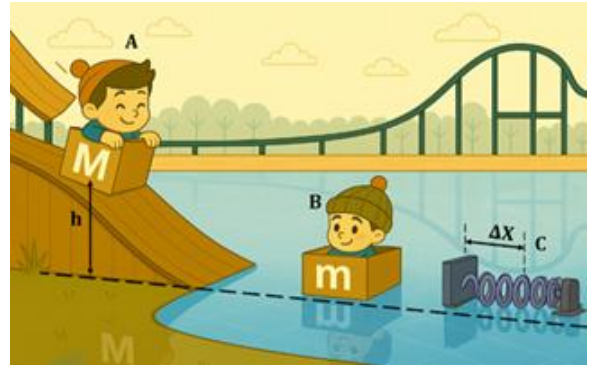


Tema I (20 Puntos)

Un niño de masa $M = 30,0 \text{ kg}$ se desliza desde el punto A al punto B sobre una superficie rugosa, partiendo desde una altura de $h = 2,00 \text{ m}$ con una velocidad de $7,00 \text{ m/s}$, y alcanzando el punto B con una velocidad de $6,26 \text{ m/s}$. En el punto B, colisiona de forma completamente inelástica con otro niño de masa $m = 20,0 \text{ kg}$, que se encuentra en reposo. Luego, ambos se desplazan juntos hasta el punto C, donde comprimen un resorte horizontal de constante elástica $k = 400 \text{ N/m}$, hasta detenerse por completo.

Usando el principio de conservación de la energía, determine:

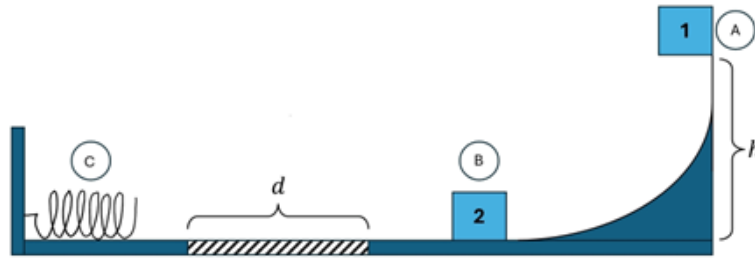


a) (6 pts.) La energía que se disipa debido a la fricción entre A y B.

b) (8 pts.) La velocidad de ambos niños justo después del choque completamente inelástico.

c) (6 pts.) Cuánto se comprime el resorte cuando ambos niños llegan al punto C.

Tema I (20 Puntos) Se muestra el sistema a continuación, donde $m_1=10[\text{kg}]$ se libera desde la altura $h=2,0 [\text{m}]$ y choca con $m_2=3[\text{kg}]$, quedando unidos después de la colisión. Luego pasan por un sector rugoso ($\mu_k=0,250$, $\mu_s=0,400$) de distancia $d=2[\text{m}]$; finalmente interactúan con un resorte ($k=1500[\text{N/m}]$) que se encuentra en equilibrio, comprimiéndolo una distancia (Δx) desconocida. Entonces determine:

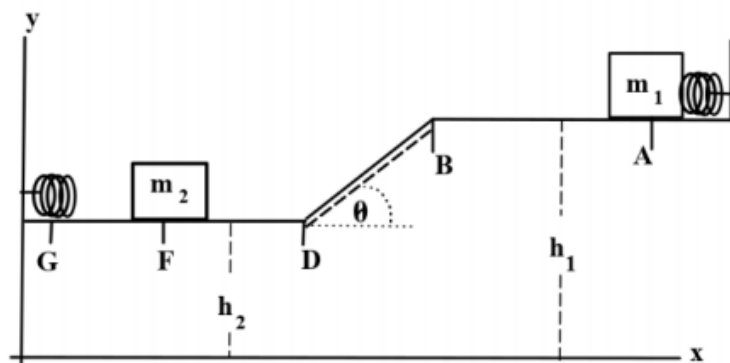


a) La Energía mecánica del cuerpo m_1 y su rapidez antes de colisionar con m_2 .

b) Velocidad de los cuerpos luego de la colisión.

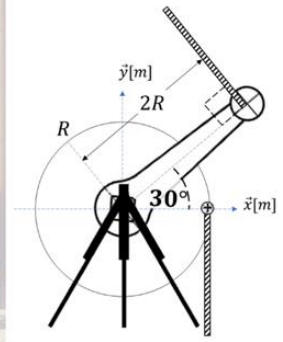
c) La Energía perdida en el tramo rugoso y la compresión máxima del resorte (Δx).

20 pts Un bloque de masa $m_1 = 10,0$ [kg] que se libera a partir del punto A de altura $h_1 = 3,50$ [m], donde se encontraba comprimiendo un resorte de constante $k_1 = 2500$ [N/m] una distancia $x_1 = 0,30$ [m]. El bloque m_1 se dirige a la izquierda por un plano horizontal liso hasta llegar al punto B, luego atraviesa un plano rugoso ($\mu_k = 0,35$, $\mu_s = 0,70$) inclinado ($\theta = 35^\circ$) de longitud $d_{BD} = 0.50$ [m] hasta alcanzar un nuevo plano horizontal liso de altura $h_2 = 1,50$ [m]. En el segundo plano se encuentra con un bloque en reposo de masa $m_2 = 12,0$ [kg], con quien colisiona rebotando con una rapidez de $2,30$ [m/s]. Luego de la colisión m_2 sigue a la izquierda comprimiendo una distancia desconocida a un segundo resorte de constante $k_2 = 1500$ [N/m]. Determine:



- La energía mecánica de m_1 en el punto A.
- La energía disipada en el tramo BD y la rapidez de m_1 antes de la colisión.
- La velocidad de m_2 inmediatamente después de la colisión.
- La máxima compresión del segundo resorte.

Tema III (20 Puntos) La siguiente figura, muestra a un obrero situado en la azotea de un edificio que decide utilizar su descanso para almorzar y reponer fuerzas. En su pausa, amarra el extremo de una cuerda a una antena y el otro extremo a una manivela **de masa despreciable**, la cual junto a un carrete de masa $M_c = 15,0 \text{ [kg]}$ y radio $R = 0,30 \text{ [m]}$, conforman un elevador manual que es utilizado para subir una cubeta con hormigón de masa $m = 25,0 \text{ [kg]}$. El gerente de la empresa, observando la situación, decide llamarlo a usted (ing. UBB) para evaluar el riesgo en que se encuentra un segundo obrero trabajando a los pies del edificio. Entonces para la situación descrita:



NOTA: El momento de inercia de la elevadora manual es: $I_0 = \frac{1}{2} M_c R^2$.

a) (03 pts.) Dibuje los diagramas de cuerpo libre para la elevadora manual y el balde de masa m

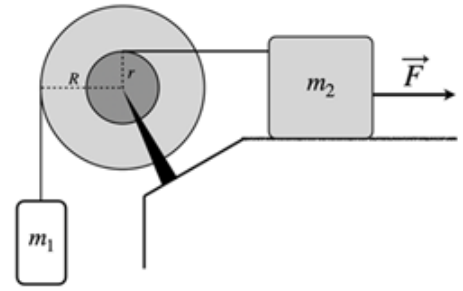
b) (06 pts.) Escribiendo las ecuaciones de **rotación** y **traslación**, determine la tensión que soporta la cuerda atada a la antena (en este punto el sistema se encuentra en equilibrio).

c) (09 pts.) Suponga ahora que la cuerda unida a la antena se corta y el balde comienza a descender aceleradamente, dejando al trabajador en un inminente peligro. Escriba las ecuaciones de rotación y traslación para este suceso, y determine la magnitud de la aceleración.

d) (02 pts.) En el caso que la cuerda se corta. ¿Cuánto tiempo tiene el obrero a los pies del edificio para escapar, si la cubeta de masa m se encontrase a $15,0 \text{ [m]}$ de altura?

Tema III (20 Puntos)

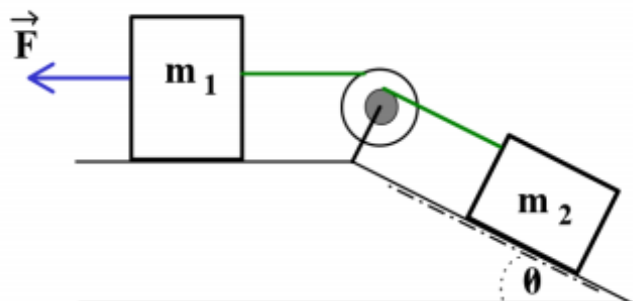
La figura muestra un cabrestante utilizado comúnmente en sistemas de izaje y tracción, el que está constituido por un disco macizo de masa $M=2[\text{kg}]$. El tambor del cabrestante posee un borde externo de radio $R=0,6[\text{m}]$, en el cual se encuentra enrollada una cuerda que sostiene un contrapeso de masa $m_1=5[\text{kg}]$. En una pestaña delgada de radio $r=0,3[\text{m}]$ se ha enrollado una segunda cuerda que transmite el movimiento a un carro de masa $m_2=14[\text{kg}]$, ubicado sobre una superficie horizontal rugosa con coeficientes de fricción $\mu_e=0,6$ y $\mu_c=0,2$. Sobre el carro m_2 actúa además una fuerza externa $F=400[\text{N}]$, aplicada por un motor de arrastre, que mueve el sistema en el plano horizontal.



- a)** Realice el D.C.L para las masas y el diagrama de fuerza para el cabrestante y escriba sus respectivas ecuaciones ($\sum \vec{F}$ y $\sum \vec{\tau}$)

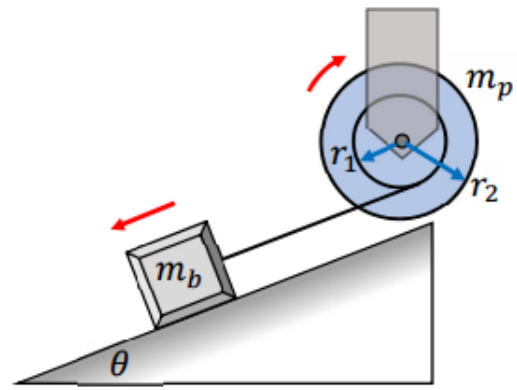
- b)** Determine la aceleración angular con la que rota el cabrestante, tenga en cuenta que m_1 se mueve hacia arriba.

20 pts La figura muestra como Mario y Lucia juegan a subir sus autos de juguete por medio de un sistema constituido por un disco que gira sobre su eje, de masa $m_d = 4.00$ [kg], radio $R_1 = 0.90$ [m] y que tiene una pestaña delgada de radio $R_2 = 0.30$ [m]. En el borde externo del disco es atado un primer auto $m_1 = 6.50$ [kg] que se encuentra sobre un plano horizontal liso. En la pestaña se enrolla una segunda cuerda que tiene atado un segundo auto $m_2 = 3.50$ [kg] que se encuentra sobre un plano inclinado ($\theta = 25^\circ$) rugoso ($\mu_k = 0.20$, $\mu_s = 0.70$). Si al primer auto se le aplica una fuerza horizontal hacia la izquierda de magnitud $F = 120$ [N] y asumiendo que las cuerdas son ideales, determine:



- Diagrama de cuerpo libre y ecuaciones de movimiento para cada auto (m_1 y m_2). [06 pts]
- Diagrama de Fuerza y ecuaciones para el disco. [4.5 pts]
- La aceleración angular del disco, la aceleración del auto 2, y la tensión de la cuerda atada a auto 1. [9.5 pts]

Tema III (20 Puntos) Una polea cilíndrica de masa $m_p = 8[kg]$ ($I_{cm} = \frac{1}{2}mR^2$) de radio exterior $r_2 = 20[cm]$ tiene un pequeño saliente de masa despreciable de radio $r_1 = 10[cm]$, en el cual se enrolla una cuerda de masa despreciable, la cual está unida a un bloque de masa $m_b = 6[kg]$. El bloque comienza a deslizarse sobre una superficie sin fricción inclinada un ángulo $\theta = 25^\circ$, como se muestra en la figura.

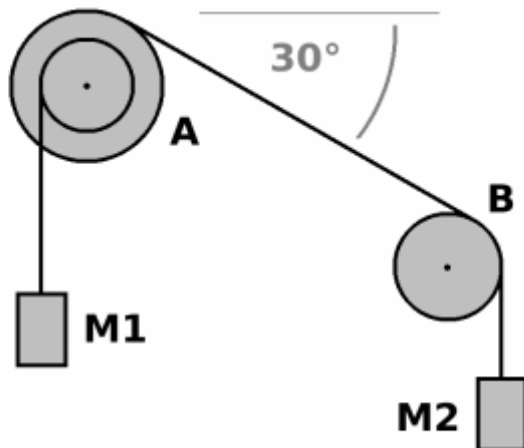


a) (4 Puntos) Realice un diagrama de cuerpo libre para el bloque y uno para la polea.

b) (8 Puntos) Escriba las ecuaciones dinámicas de movimiento para el bloque, y las ecuaciones dinámicas para la polea.

c) (8 Puntos) Determine la aceleración angular de la polea y la aceleración del bloque.

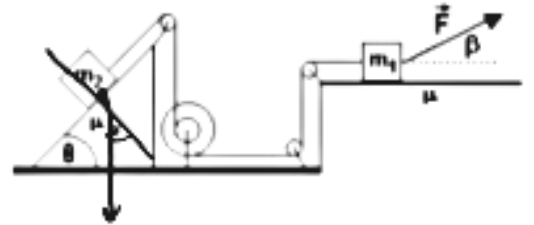
1. **[20]** Un sistema está compuesto de una polea macisa A de momento de inercia I y una polea ideal B de masa despreciable. La polea A está hecha de dos discos unidos de distinto diámetro. En el disco pequeño de radio r se enrolla una cuerda que sostiene una caja de masa M_1 y en el disco grande de radio R se enrolla otra cuerda que se extiende hacia la polea B y sostiene una caja de masa M_2 , todo esto tal y como se muestra en la figura.



- (a) **(3.0 pts)** -Dibuje los diagramas de cuerpo libre para la caja M_1 , M_2 y la polea A.
- (b) **(3.0 pts)** -Escriba las ecuaciones de movimiento para la masa M_1 , M_2 y la polea A, suponga que la masa M_1 acelera hacia arriba.
- (c) **(6.0 pts)** -Calcule la expresión algebraica que describe la aceleración angular de la polea A.
- (d) **(3.0 pts)** -Calcule la expresión algebraica que describe la aceleración de la caja de masa M_1 .
- (e) **(3.0 pts)** -Calcule la expresión algebraica para la tensión en la cuerda que sostiene la caja M_1 .
- (f) **(2.0 pts)** -Calcule la expresión algebraica para la masa de la caja M_2 en que el sistema estará en equilibrio.

Tema II (29 Puntos)

La figura muestra un bloque m_1 ($m_1=10[\text{kg}]$) que es tirado por una fuerza de magnitud $F=100[\text{N}]$ en una dirección $\beta=10^\circ$ se mueve en un plano horizontal rugoso (de coeficientes de fricción estático y cinético $\mu_s=0,8$ y $\mu_k=0,5$) tiene atada una cuerda que pasa por unas poleas ideales y que está enrollada en el borde de un disco de masa m_D ($m_D=8[\text{kg}]$) y diámetro $1[\text{m}]$.

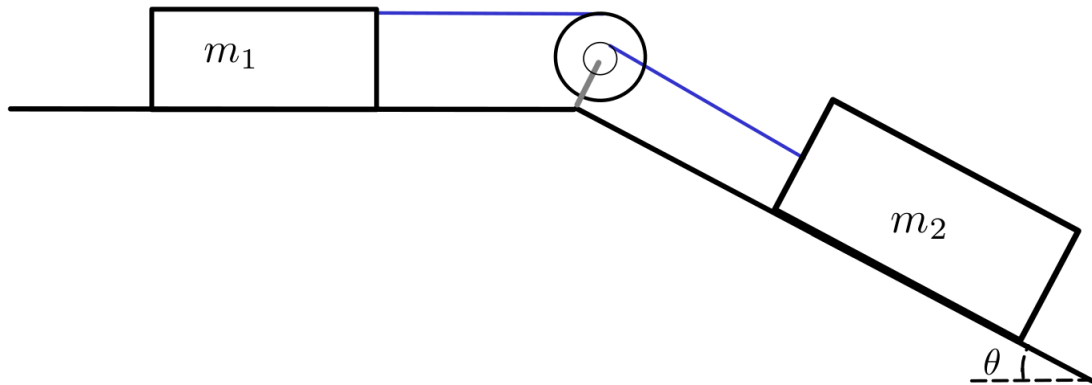


El disco tiene una pestaña delgada de radio r ($r=0,2[\text{m}]$) en la cual se ha enrollado otra cuerda que pasa por una polea ideal y está atada a un bloque de masa m_2 ($m_2=5[\text{kg}]$) que está sobre un plano inclinado rugoso (de coeficientes de fricción estático y cinético $\mu_s=0,8$ y $\mu_k=0,5$, $\theta=30^\circ$). Entonces determine:

- Los diagramas de Cuerpo Libre de los bloques y el diagrama de fuerza del disco.
Las ecuaciones de movimiento.
- La aceleración del bloque m_1 .
- La tensión de la cuerda que tira del bloque m_2 .

Un sistema de asistencias de una grúa, se conforma de un sistema motorizado de masa $m_1 = 650 \text{ [kg]}$, que se desplaza hacia la izquierda ($\mu_s = 0,60$ y $\mu_k = 0,40$) unido por una cuerda a un disco ($M = 100 \text{ [kg]}$) de radio $R = 150 \text{ [cm]}$, mientras que mueve una segunda masa $m_2 = 6000 \text{ [kg]}$ que se une por otra cuerda a la pestaña delgada de radio $r = 70 \text{ [cm]}$. Cuando un vehículo sufre un desperfecto, el sistema de la grúa lo hace descender por una pendiente ($\theta = 35^\circ$) con mismo coeficiente de roce. Para la situación planteada

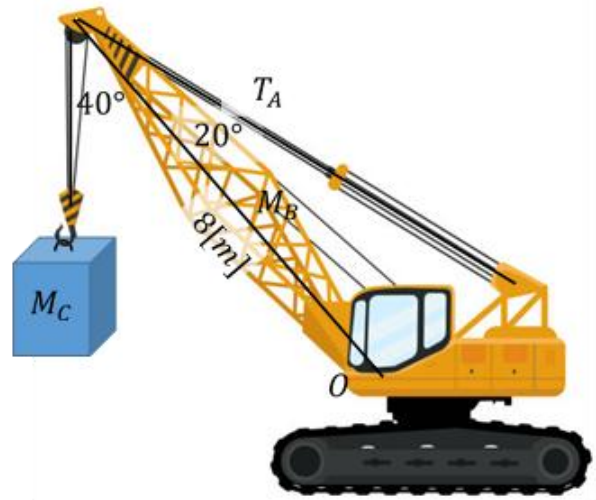
- Dibuje el diagrama de cuerpo libre para las masas, y dibuje el diagrama de fuerzas para el disco.
- Escriba las ecuaciones de movimiento correspondientes para m_1 y m_2 , y la ecuación de torque equivalente para el disco.
- Encuentre las aceleraciones de m_1 y m_2 y la aceleración angular para el disco.
- Encuentre las tensiones de las cuerdas.



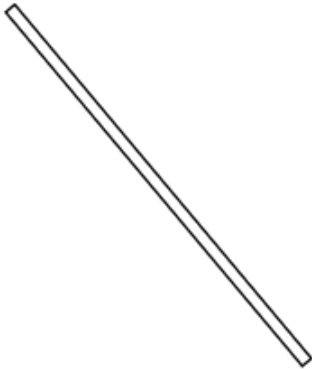
Tema II (19 Puntos) Una grúa con un **brazo** de $L=8\text{[m]}$ de longitud, de masa $M_B=600\text{[kg]}$, inclinado 40° con respecto a la vertical, se mantiene en equilibrio levantando una carga de $M_C=400\text{[kg]}$ en su extremo.

Lo que permite que la grúa pueda levantar cargas pesadas es un cable de acero que está unido al extremo superior ejerciendo una tensión $\vec{T}_A$, y que forma un ángulo de 20° con respecto al brazo de la grúa, como se muestra en la imagen.

Modele el brazo de la grúa como una barra delgada uniforme.



a) (4 Puntos) Haga un diagrama de fuerzas detallado sobre el brazo de la grúa.



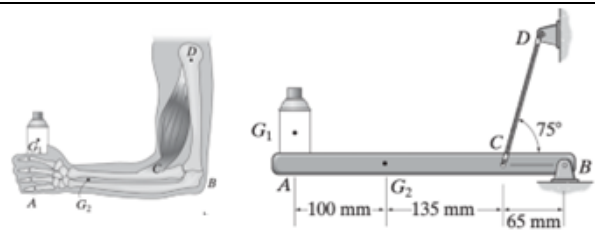
b) (3 Puntos) Escriba la ecuación de torques para el brazo de la grúa, ubicando el eje de rotación **O** en el extremo inferior (en equilibrio)

c) (4 Puntos) Escriba las ecuaciones de fuerzas del sistema en equilibrio (para el eje x y para el eje y).

d) (4 Puntos) Determine la magnitud de la tensión T_A en el cable de acero.

e) (4 Puntos) Determine las componentes de la fuerza de reacción R_x y R_y en la base del brazo de la grúa.

Tema II (19 Puntos) En la siguiente figura se muestra un diagrama esquelético de una mano sosteniendo una botella. Si la botella y el antebrazo tienen masas de 2[kg] y 1,2[kg], respectivamente, y sus centros de masa se localizan en G_1 y G_2 . El antebrazo que sostiene al sistema puede modelarse como el sistema estructural que se muestra en la parte derecha de la figura. Entonces:



- a)** Realice el diagrama de fuerza para el antebrazo (AB) y escriba sus respectivas ecuaciones ($\sum \vec{F}_i$ y $\sum \vec{\tau}_i$)

- b)** Determine la fuerza desarrollada en el bíceps **CD** y las componentes: horizontal (R_x) y vertical (R_y) de la reacción en el codo **B**.